

Comenzado el	lunes, 20 de noviembre de 2023, 11:02
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 20 de noviembre de 2023, 11:18
Tiempo empleado	15 minutos 21 segundos
Puntos	22,30/50,00
Calificación	4,46 de 10,00 (45%)
Comentario -	Adelante!!! te recomiendo una nueva y detallada lectura de la bibliografía, acompañada del material y los videos de clase. Falta ajustar un poco tu conocimiento conceptual de la asignatura para lograr la aprobación. Saludos y mucho éxito!

Pregunta 1

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales de las siguientes opciones son válidas en control de flujo TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Es la VENTANA del receptor (W) ✓ Correcto
- ☒ b. Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0 ✓ Correcto
- ☒ c. Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor ✓ Correcto
- ☐ d. Es la ventana del emisor
- ☒ e. En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación, Es la VENTANA del receptor (W), Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor, Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

Pregunta 2

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el enrutamiento por estado de enlace, cada ruteador debe:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Calcular la ruta más corta a todos los demas routers
- ☒ b. Construir un paquete que indique todo lo que acaba de aprender ✓ Correcto
- ☒ c. Medir el retardo o costo para cada uno de sus vecinos ✓ Correcto
- ☒ d. Enviar su tabla de ruteo completa, solamente a sus vecinos ✗ Incorrecto
- ☒ e. Descubrir a sus vecinos y conocer sus direcciones de red ✓ Correcto
- ☐ f. Enviar el paquete con lo aprendido a todos los routers de la topología

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Descubrir a sus vecinos y conocer sus direcciones de red, Medir el retardo o costo para cada uno de sus vecinos, Construir un paquete que indique todo lo que acaba de aprender, Enviar el paquete con lo aprendido a todos los routers de la topología, Calcular la ruta más corta a todos los demas routers

Pregunta 3

Parcialmente correcta Se puntúa 0,80 sobre 1,00

¿Dónde se ubica la etiqueta MPLS en una trama de enlace?

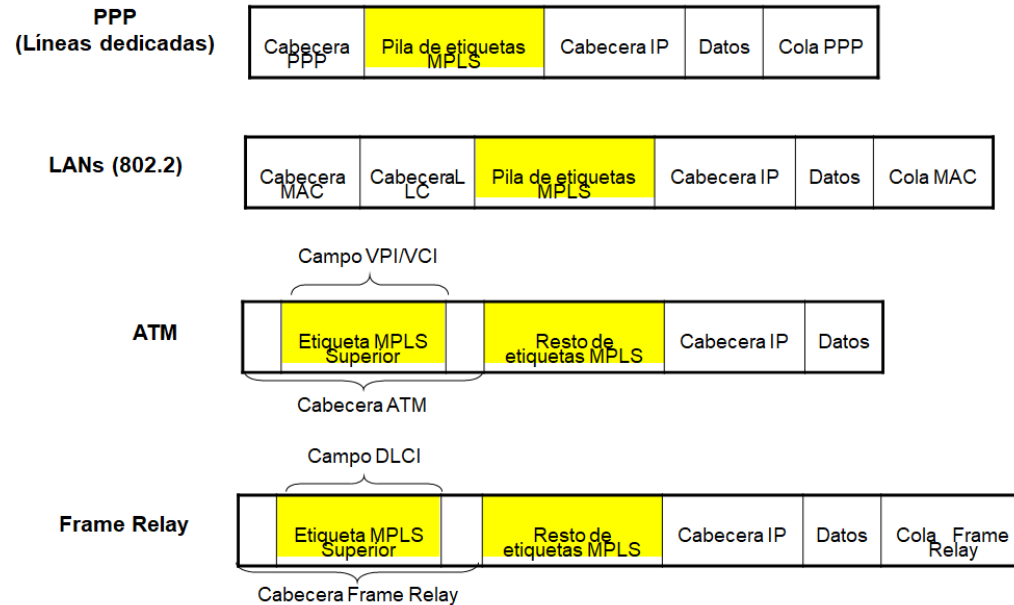
Seleccione una o más de una:

- ☒ a. En IEEE 802.2 , inmediatamente después del campo LLC ✓ Correcto
- ☐ b. En tramas Ethernet, es la conocida como IP pura. Puesto que IPv4 es un protocolo diseñado mucho antes que MPLS, en este caso, la etiqueta MPLS está ubicada después de la cabecera de nivel 2 y antes de la cabecera IP
- ☒ c. En líneas dedicadas (protocolo PPP) y redes locales la etiqueta MPLS se coloca inmediatamente ✓ Correcto
detrás de la información de nivel de enlace y delante del paquete de nivel de red. En caso de que haya más de una etiqueta MPLS se orgnaizarán todas juntas en forma de pila, colocándose primero la más alta en la pila
- ☒ d. En Frame Relay, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la ✓ Correcto
etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al DLCI.
- ☒ e. En ATM, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta ✓ Correcto
MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al VPI/VCI

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Situación de la etiqueta MPLS



En líneas dedicadas (protocolo PPP) y redes locales la etiqueta MPLS se coloca inmediatamente detrás de la información de nivel de enlace y delante del paquete de nivel de red. En caso de que haya más de una etiqueta MPLS se orgnaizarán todas juntas en forma de pila, colocándose primero la más alta en la pila.

En ATM y Frame Relay, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al VPI/VC1 en ATM, o al DLCI en Frame Relay..El resto de etiquetas se colocan, caso de existir, inmediatamente delante del paquete de nivel de red, como si fuera parte de este a efectos del nivel de enlace. De esta forma cuando un paquete MPLS viaja por una red ATM o Frame Relay puede ser conmutado de forma natural, sin que la red tenga que hacer nada especial, salvo en el caso de los routers de ingreso y de egreso que habrán de poner o quitar la etiqueta.

Las respuestas correctas son: En líneas dedicadas (protocolo PPP) y redes locales la etiqueta MPLS se coloca inmediatamente detrás de la información de nivel de enlace y delante del paquete de nivel de red. En caso de que haya más de una etiqueta MPLS se orgnaizarán todas juntas en forma de pila, colocándose primero la más alta en la pila, En ATM, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al VPI/VC1, En Frame Relay, a fin de aprovechar los mecanismos de conmutación inherentes de estas redes, la etiqueta MPLS más alta en la pila se coloca directamente en el campo que corresponde al DLCI., En IEEE 802.2 , inmediatamente después del campo LLC, En

tramas Ethernet, es la conocida como IP pura. Puesto que IPv4 es un protocolo diseñado mucho antes que MPLS, en este caso, la etiqueta MPLS está ubicada después de la cabecera de nivel 2 y antes de la cabecera IP

Pregunta 4

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cunado un computador IPv4 tiene que comunicarse con un computador IPv6 utiliza Direcciones Ipv4 encapsuladas en IPv6:

Seleccione una:

☒ a. Tipo 1

☐ b. Tipo 2

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tipo 2

Pregunta 5

Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00

¿Cual describe mejor al servicio suministrado por TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Entrega confiable sobre datagramas no confiables
- ☒ b. Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual
- ☐ c. Entrega no confiable sobre datagramas no confiables
- ☐ d. Entrega no confiable sobre conexión de circuito virtual

✓ Correcto

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 1.

Las respuestas correctas son: Entrega confiable sobre conexión de circuito virtual, Entrega confiable sobre datagramas no confiables

Pregunta 6

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

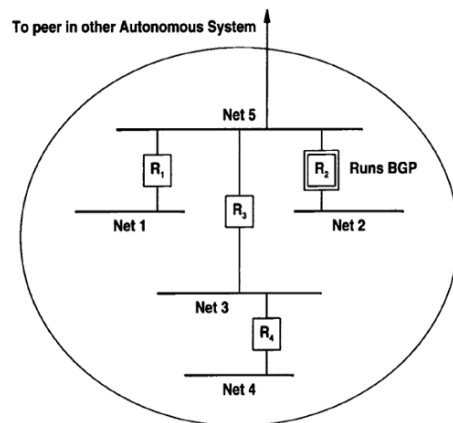
BGP anuncia accesibilidad a sus pares desde la perspectiva del:

Selezione una:

- ☐ a. Del receptor
- ☐ b. Propio sistema autónomo
- ☒ c. Del emisor

× Incorrecto

Respuesta incorrecta.



A diferencia de la mayoría de protocolos que propagan información de enrutamiento, un Protocolo de Gateway Exterior no solamente reporta el set de destinos que puede alcanzar. En lugar de eso, los protocolos exteriores deben proveer información que es correcta desde perspectiva de la persona externa. Hay dos asuntos: Las políticas y las rutas óptimas. El asunto de política es obvio: Un router dentro de un sistema autónomo puede tener permitido un destino dado, mientras los terceros tiene prohibido alcanzar el mismo destino. El asunto de rutas óptimas quiere decir que un router debe anunciar un siguiente salto que es óptimo desde la perspectiva de la persona ajena. En la figura el router *R2* corre BGP y reporta información desde la perspectiva de la persona ajena, no de su propia tabla de enrutamiento. En la figura, el router *R2* ha sido designado para hablar a BGP en nombre del sistema autónomo. Debe informar la asequibilidad a las redes 1 a 4. Sin embargo, al informar un siguiente salto, reporta la red 1 como alcanzable a través de router *R1*, las redes 3 y 4 como alcanzable a través de router *R3*, y la red 2 como alcanzable a través de *R2*.

La respuesta correcta es: Del receptor

Pregunta 7

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Seleccione algoritmos de enrutamiento estático:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Vector Distancia
- ☒ b. Ruta mas corta (Dijkstra)
- ☐ c. Inundación
- ☐ d. Estado de enlace

✗ Incorrecto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Ruta mas corta (Dijkstra), Inundación

Pregunta 8

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El protocolo de ruteo RIP versión 2 soluciona los problemas de convergencia lenta

Seleccione una:

☒ Verdadero ✖

☐ Falso

Incorrecto

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 9

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Autonfiguración en IPv6, utiliza:

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|--------------|
| ☒ a. Descubrimiento de Vecino | ✓ Correcto |
| ☒ b. Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6 | ✓ Correcto |
| ☒ c. DHCP | ✓ Correcto |
| ☒ d. ARP | ✗ Incorrecto |

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Descubrimiento de Vecino, DHCP, Mensajes solicitud de encaminador ICMPv6

Pregunta 10

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual temporizador de TCP permite adaptarse a las variaciones de retardo en la subred?

Seleccione una:

- ☒ a. RTO
- ☐ b. Persist
- ☐ c. Hello
- ☐ d. 2MSL
- ☐ e. Keepalive

✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – RTO Timer

- Es el más importante, pues permite adaptarse a las amplias variaciones de retardos en la subred
- Con cada segmento enviado, TCP inicia RTO
- Si llega al límite de tiempo, el segmento se reenvía
- Importante: estimación de RTO
- Múltiplo del RTT; p.ej. $\gamma * RTT$, con $\gamma=2$
- Ahora, cómo estimamos RTT?
- Ejemplo: $NEW_RTT = (\alpha * OLD_RTT) + [(1-\alpha) * NEW_RTT]$
- Algoritmo de Karn y anulación del temporizador
- Especificaciones posteriores desarrollaron métodos estadísticos de estimación de RTO. Ej.

$$DIFF = SAMPLE - Old_RTT$$

$$Smoothed_RTT = Old_RTT + \delta * DIFF$$

$$DEV = Old_DEV + \rho (|DIFF| - Old_DEV)$$

$$Timeout = Smoothed_RTT + \eta * DEV$$

La respuesta correcta es: RTO

Pregunta 11

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la solución si A y B desean comunicarse, y no poseen una clave en común para utilizar un esquema de autenticación de clave secreta precompartida?

Seleccione una:

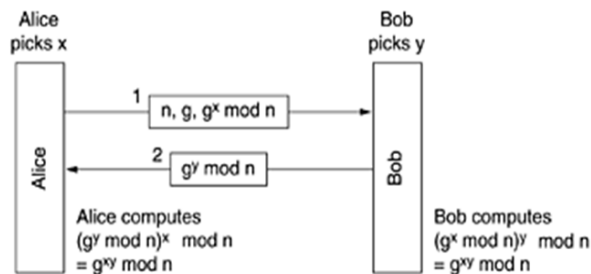
- ☒ a. Se puede generar utilizando Diffie Hellman
- ☐ b. Se puede generar utilizando RSA
- ☐ c. Se puede generar utilizando Kerveros

✓ Correcto

Respuesta correcta

Distribución de claves

- Qué pasa si A y B no poseen una clave en común?
- Se puede generar mediante Diffie-Hellmann
- Por propiedades, dados g y n primos fuertes:
 $(g^x \bmod n)^y \bmod n = (g^y \bmod n)^x \bmod n = g^{xy} \bmod n = Z$
- Este es el valor usado como clave
- Recordemos: es casi imposible factorizar un número grande en forma rápida



La respuesta correcta es: Se puede generar utilizando Diffie Hellman

Pregunta 12

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo IP provee un servicio de:

Seleccione una:

- ☒ a. entrega sin conexión no confiable
- ☐ b. entrega sin conexión confiable
- ☐ c. entrega con conexión de máximo esfuerzo
- ☐ d. orientado a circuito de máximo esfuerzo

✓ correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: entrega sin conexión no confiable

Pregunta 13

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla el flujo en TCP?

Seleccione una:

- ☒ a. Emisor
- ☐ b. Receptor

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – Control de flujo

- En cada segmento, el extremo TCP anuncia la cantidad de octetos que pueden quedar pendientes de confirmación
- O sea, la VENTANA del receptor (W)
- Puede ajustarse dinámicamente, si cambian las condiciones en el receptor
- Cuando el receptor no desea recibir más datos, pero mantener abierta la conexión, anuncia una ventana=0

La respuesta correcta es: Receptor

Pregunta 14

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se puede concluir que la idea de implementar seguridad en una red se basa en niveles PROGRESIVOS y CRECIENTES de seguridad

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

Conceptos finales

- Muchas amenazas, muchas herramientas.
- Idea: niveles PROGRESIVOS y CRECIENTES de seguridad
- Clasificar las amenazas por probabilidad e impacto, y comenzar por lo más urgente
- Fijar POLITICAS de seguridad a nivel organización
- Nunca se tiene una red 100% segura, sólo distintos niveles de dolor!
- Ingeniería social (no subestimar el poder de la ignorancia)
- Tampoco el del acceso físico.
- Ej: trashing

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 15

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual es de los siguientes factores afectaría mas una aplicación de tiempo real?

Seleccione una:

- ☐ a. RTT
- ☒ b. Retardo
- ☐ c. Descarte
- ☐ d. Jitter

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Jitter

- Muchas veces las aplicaciones en tiempo real, no son tan sensibles al retardo en sí como a su variación (jitter)
- O sea, si el retardo se mantuviera estable, la aplicación podría tolerarlo
- Muchas veces es causado por la congestión
- A veces se soluciona mediante buffering, a costa de incrementar el retardo
- Si éste se vuelve excesivo, la aplicación puede fallar (ej. videoconferencia)

La respuesta correcta es: Jitter

Pregunta 16

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los campos que jamas cambian en un encabezado IPv4 durante el proceso de ruteo son:

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|--------------|
| ☒ a. Dirección Origen | ✓ Correcto |
| ☒ b. Header Checksum | ✗ Incorrecto |
| ☒ c. Dirección Destino | ✓ Correcto |
| ☒ d. Identificación | ✓ Correcto |
| ☒ e. TTL | ✗ Incorrecto |

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Dirección Origen, Dirección Destino, Identificación

Pregunta 17

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

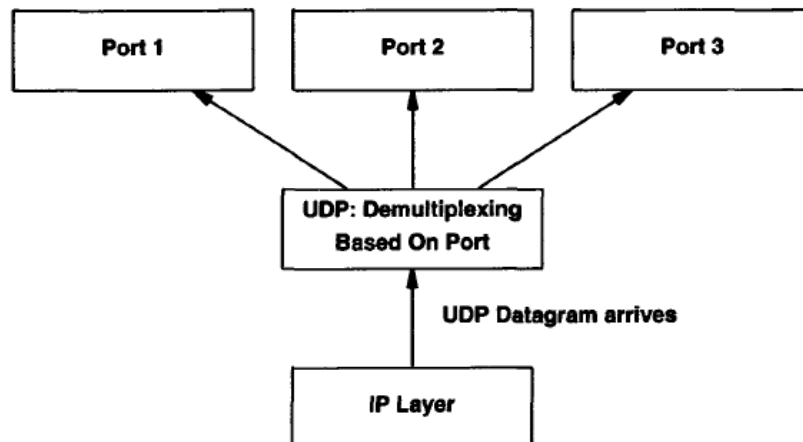
¿Que mecanismo permite establecer multiples conexiones simultaneas sobre el mismo servidor?

Seleccione una:

- ☒ a. Demultiplexación basada en dirección de puertos
- ☐ b. Demultiplexación basada en dirección de red
- ☐ c. Demultiplexación basada en dirección de host
- ☐ d. Demultiplexación basada en dirección del servidor

✓ Correcto

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Demultiplexación basada en dirección de puertos

Pregunta 18

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Una asociación de seguridad en IPSEC se define mediante:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La dirección IP de destino
- ☒ b. la SPI
- ☒ c. La dirección IP de origen
- ☒ d. El modo
- ☒ e. El camino

- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✗ Incorrecto
- ✓ Correcto
- ✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

IPSec

- Concepto clave: Asociación de Seguridad (SA)
- IPSec no define los algoritmos de encriptación o autenticación a utilizar (RFC 2403/04/05)
- En vez de ello, define una SPI (Security Parameter Index) negociado entre ambas entidades
- Este SPI agrupa los atributos de seguridad usados (p.ej. algoritmo de encriptación/ autenticación, long. de la clave, duración de la SA, direcciones, etc)
- Una SA se define mediante: modo IPSEC utilizado (AH ó ESP); SPI; y dirección destino
- Es UNIDIRECCIONAL

Las respuestas correctas son: El modo, la SPI, La dirección IP de destino

Pregunta 19

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las técnicas mas utilizadas en la interoperabilidad de IPv6 / IPv4 son:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Traductores de nivel de aplicación
- ☒ b. Pilas duales y encapsulado en túnel
- ☒ c. Protocolos Duales

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✓ Correcto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Protocolos Duales, Pilas duales y encapsulado en túnel

Pregunta 20

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marque las opciones correspondientes a parámetros típicos de QsO

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Disponibilidad | ✓ Correcto |
| ☒ b. Jitter | ✓ Correcto |
| ☒ c. Retardo o RTT (Roud Trip Delay) | ✓ Correcto |
| ☒ d. Ancho de Banda | ✓ Correcto |
| ☒ e. Pérdida de paquetes | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Disponibilidad, Ancho de Banda, Jitter, Pérdida de paquetes, Retardo o RTT (Roud Trip Delay)

Pregunta 21

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para el contenido del campo "longitud de carga útil" de IPv6, el valor mínimo es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 64 Kbytes
- ☒ b. 64 bytes
- ☐ c. 536 bytes
- ☐ d. 576 bytes

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 536 bytes

Pregunta 22

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales son las principales características del ruteo IP

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|------------|
| ☒ a. Sin conexión | ✓ Correcto |
| ☒ b. Controlado por tablas | ✓ Correcto |
| ☒ c. Información parcial | ✓ Correcto |
| ☒ d. Salto al siguiente | ✓ Correcto |
| ☒ e. Máximo esfuerzo | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Sin conexión, Máximo esfuerzo, Controlado por tablas, Salto al siguiente, Información parcial

Pregunta 23

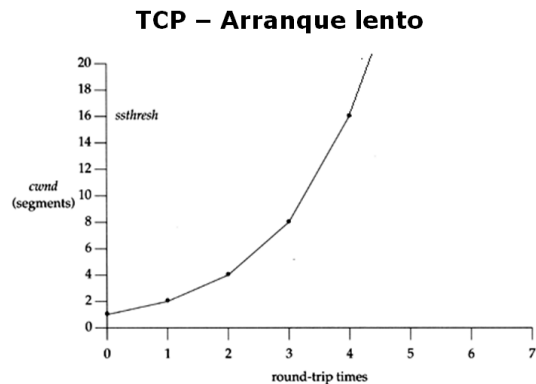
Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El arranque lento en TCP consiste en:

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|--------------|
| ☒ a. Tiene un valor inicial de 65536 bits | ✗ Incorrecto |
| ☒ b. Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión <i>cwnd</i> | ✓ Correcto |
| ☒ c. Siempre se mide en octetos | ✓ Correcto |
| ☒ d. El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse | ✓ Correcto |
| ☒ e. Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido | ✓ Correcto |

Respuesta incorrecta.



- Es importante que una nueva conexión TCP inyecte segmentos en forma gradual a la subred.
- De lo contrario, se puede producir *congestión*
- Para evitarlo, TCP utiliza el mecanismo de *arranque lento* (Slow Start). Agregamos otro parámetro en cada conexión: la ventana de congestión, o *cwnd*
- Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido
- Siempre se mide en *octetos*
- El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse
- Ejemplo

No es lento, es exponencial!

Las respuestas correctas son: Agregar otro parámetro denominado ventana de congestión *cwnd*, Se inicializa en 1 MSS, y se aumenta en 1 con cada ACK recibido, Siempre se mide en octetos, El extremo emisor puede enviar, como máximo, $\min(W, cwnd)$ octetos antes de esperar un acuse

Pregunta 24

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son temporizadores de TCP?

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Keepalive
- ☒ b. RTO
- ☒ c. 2MSL
- ☒ d. Persist
- ☐ e. Hello

- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto
- ✓ Correcto

Respuesta correcta

TCP – Temporizadores

PARA CADA conexión abierta, CADA EXTREMO TCP mantiene cuatro temporizadores. Ellos son:

- RTO Timer (1 por cada segmento enviado)
- 2MSL Timer
- PERSIST Timer
- KEEPALIVE Timer

Las respuestas correctas son: RTO, Persist, 2MSL, Keepalive

Pregunta 25

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes opciones, son conceptos fundamentales de MPLS?

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|--------------|
| ☒ a. Enrutar en el borde (Acceso), conmutar en el núcleo | ✓ Correcto |
| ☒ b. Descarte de paquetes en el núcleo | ✗ Incorrecto |
| ☒ c. Etiquetado en el núcleo | ✗ Incorrecto |
| ☒ d. Etiquetado en el acceso | ✓ Correcto |

Respuesta incorrecta.

MPLS: Multi Protocol Label Switching

- Desarrollos propietarios: Cell Switching Router (Toshiba), IP Switching (Ipsilon), Tag Switching (Cisco), Aggregated Route-Based IP Switching (IBM), ...
- '96-98: IETF Working Group sobre MPLS
- '99-01: Primeros drafts y RFCs
- Idea fundamental: enrutar en el borde (Acceso), conmutar en el núcleo
- Inserción de etiquetas en acceso, basadas en información de la cabecera IP/TCP, para conmutación rápida (no necesitamos consultar tabla ruteo)

Las respuestas correctas son: Enrutar en el borde (Acceso), conmutar en el núcleo, Etiquetado en el acceso

Pregunta 26

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cómo se procede al marcado de paquetes en DiffServ - DSCP?

En IPv4 los bits de precedencia del octeto TOS



En IPv6 los ocho bits del octeto TOS



Respuesta incorrecta.

Marcado de paquetes DS

RFC 2474 DSCP

DS5

DS4

DS3

DS2

DS1

DS0

CU

CU

Differentiated Services Code Point (DSCP): 6 bits (DS5-DS0)
Currently Unused (CU) = 2 bits

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
11xxx0	Reservados (enrutado y control)
101110	Comportamiento EF (Expedited Forwarding)
101xx0	Configurable por el usuario
100110	Comportamiento AF clase 4 (AF43) con precedencia alta
100100	Comportamiento AF clase 4 (AF42) con precedencia media
100010	Comportamiento AF clase 4 (AF41) con precedencia baja
100000	Configurable por el usuario
011110	Comportamiento AF clase 3 (AF33) con precedencia alta
011100	Comportamiento AF clase 3 (AF32) con precedencia media
011010	Comportamiento AF clase 3 (AF31) con precedencia baja
011000	Configurable por el usuario
010110	Comportamiento AF clase 2 (AF23) con precedencia alta
010100	Comportamiento AF clase 2 (AF22) con precedencia media
010010	Comportamiento AF clase 2 (AF21) con precedencia baja
010000	Configurable por el usuario
001110	Comportamiento AF clase 1 (AF13) con precedencia alta
001100	Comportamiento AF clase 1 (AF12) con precedencia media
001010	Comportamiento AF clase 1 (AF11) con precedencia baja
001000	Configurable por el usuario
000xx0	Configurable por el usuario
000000	Por defecto (best effort)
xxxx11	Reservado para experimentación
xxxx01	Reservado

La respuesta correcta es: En IPv4 → Los seis primeros bits del octeto TOS, En IPv6 → seis primeros bits del octeto Traffic Class

Pregunta 27

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el protocolo IPv6, cuando se utilizan opciones salto a salto, se debe poner en cero el valor del campo "cabecera siguiente"

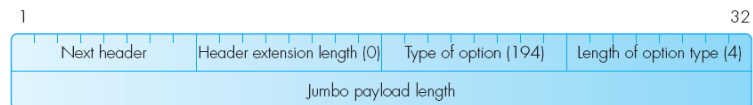
Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Correcto

Cabeceras de opciones

- Todas las cabeceras (excepto la de salto-a-salto y enrutamiento) sólo se examinan en el destino
- Como pueden ser variables, se implementa un esquema TLV (tipo-long-valor). Similar a BGP
- El tipo (1er byte) especifica la acción a seguir si no se reconoce: ignorar (00), descartar (01), ICMP (10), ICMP para no multidifusión (11)
- Únicas opciones de destino: relleno (Pad1 ó PadN)
- Única opción salto a salto: jumbograma (194)
- Si existe se procesa inmediatamente luego de la principal, y su valor de NH es 0



La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 28

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El campo "longitud de carga útil" de IPv6, tiene el mismo significado que el campo "longitud total" en IPv4

Seleccione una:

☒ Verdadero ✖

☐ Falso

Incorrecto

El significado es distinto pues el campo "longitud total" de IPv4 incluye el número de bytes de la cabecera del datagrama

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 29

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El cifrado simétrico es pobre en integridad, autenticación y no repudio

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

Cifrado Simétrico - Resumen

- Emisor y receptor comparten la clave
- La seguridad sólo depende del secreto de la misma.
- Velocidad muy alta (optimización computacional), 100's o 1000's de veces mayor que asimétricos.
- Se pueden implementar en HW/SW
- Se conocen algoritmos muy seguros (AES). No se espera en el futuro cercano un descifrado sencillo
- Muy seguros con espacios de K y P de cientos de bits
- pero
- **GRAN PROBLEMA:** Distribución de claves
- Para M pares (E,R) se necesitan M claves <>. Con N nodos se tiende a necesitar N^2 claves!
- Pobre en integridad, autenticación y no repudio

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 30

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El MTU indica:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La fragmentación
- ☒ b. La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace
- ☒ c. El tamaño máximo del paquete IP

✗ Incorrecto

✓ Correcto

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La cantidad de bytes que puede tener el payload del enlace

Pregunta 31

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los números de secuencia en TCP: (marque las opciones válidas para el ítem)

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|------------|
| ☒ a. Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking) | ✓ Correcto |
| ☒ b. Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN) | ✓ Correcto |
| ☒ c. Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO | ✓ Correcto |
| ☒ d. Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes | ✓ Correcto |

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Son ACUMULATIVOS. Se pueden comparar con un PUNTERO, Indica la posición del próximo octeto de datos a ser recibido, en el stream de bytes, Se utiliza uno para cada sentido de la conexión (piggybacking), Se asignan inicialmente en forma aleatoria (ISN)

Pregunta 32

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Que medida de seguridad me permite buscar patrones de comportamiento sospechosos u hostiles?

Seleccione una:

- ☒ a. IDS
- ☐ b. Bastion Host
- ☐ c. Screened Host Firewall

✓ Correcto

Respuesta correcta

IDS – Intrusion Detection System

- Monitor de red. Por hard o soft (más común)
- Basado en la red (NIDS) o host (HIDS)
- “Escucha” todo el tráfico, en busca de patrones de comportamiento sospechosos u hostiles
- Muy útil en las primeras fases de un ataque (preparación y reconocimiento) o al final (información forense)
- Pueden generar alertas y/o registrar la información recolectada, para su posterior análisis (manual o automático)
- Además pueden actuar en forma reactiva (IPS)
- Integran uno o más sensores distribuidos
- Poseen motores de reconocimiento actualizables

La respuesta correcta es: IDS

Pregunta 33

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En el protocolo RIP:

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|--------------|
| ☒ a. Cada ruteador envía su tabla completa a todos los ruteadores | ✗ Incorrecto |
| ☒ b. Cada ruteador anuncia a sus vecinos las redes directamente conectadas | ✗ incorrecto |
| ☒ c. Cada ruteador envía su tabla completa a todos sus vecinos | ✓ Correcto |
| ☒ d. los ruteadores no anuncian rutas por las interfaces que aprendieron dichas rutas | ✓ Correcto |

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Cada ruteador envía su tabla completa a todos sus vecinos, los ruteadores no anuncian rutas por las interfaces que aprendieron dichas rutas

Pregunta 34

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

OSPF utiliza para todos sus mensajes:

Seleccione una:

- ☒ a. Un encabezado de longitud fija de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)
- ☐ b. Un encabezado de longitud variable mas el contenido (tipo de mensaje)
- ☐ c. Un encabezado distinto de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un encabezado de longitud fija de 24 bytes mas el contenido (tipo de mensaje)

Pregunta 35

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La recepción de tres o mas acuses duplicados **TDACK**, indican la existencia de congestión leve, indique cual de los siguientes mecanismos se aplican:

Seleccione una o más de una:

- | | |
|---|--------------|
| ☒ a. FAST RETRANSMIT | ✓ Correcto |
| ☒ b. FAST RECOVERY | ✗ Incorrecto |
| ☒ c. Slow Start | ✗ Incorrecto |
| ☒ d. Congestion Avoidance | ✓ Correcto |

Respuesta incorrecta.

TCP – Congestión leve (TDACK)

- Durante una transmisión, la llegada de varios acuses duplicados puede implicar congestión
- TCP analiza los acuses duplicados, y si encuentra tres seguidos, inmediatamente retransmite el segmento faltante (FAST RETRANSMIT)
- Además invoca el algoritmo de control de congestión, PERO SOLAMENTE la etapa de Congestion Avoidance, o sea la segunda mitad del algoritmo (FAST RECOVERY)
- Ejemplo de acuses duplicados:

Las respuestas correctas son: FAST RETRANSMIT, Congestion Avoidance

Pregunta 36

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La información de enrutamiento que intercambia BGP está referida a la accesibilidad de las redes de destino, e incluye entre otros los siguientes elementos: (marque los que son correctos para BGP)

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La dirección IP de la puerta de entrada al próximo sistema autónomo en la ruta ✓ Correcto
- ☒ b. Optimizaciones para funcionamiento en LANs ✗ Incorrecto
- ☒ c. El listado de todas las redes accesibles al final de esa ruta de sistemas autónomos ✓ Correcto
- ☒ d. La ruta expresada como la sucesión de sistemas autónomos que es necesario atravesar (salto por salto) para alcanzar la red de destino. ✓ Correcto
- ☒ e. Una serie de "atributos" que definen el modo en que será tratada la ruta: origen de la información de la ruta, peso de la ruta, preferencia local. ✓ Correcto
- ☒ f. Rutas específicas de host, de subred y de red ✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: La ruta expresada como la sucesión de sistemas autónomos que es necesario atravesar (salto por salto) para alcanzar la red de destino., El listado de todas las redes accesibles al final de esa ruta de sistemas autónomos, La dirección IP de la puerta de entrada al próximo sistema autónomo en la ruta, Una serie de "atributos" que definen el modo en que será tratada la ruta: origen de la información de la ruta, peso de la ruta, preferencia local.

Pregunta 37

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Diffie Hellman es vulnerable al ataque MITM

Seleccione una:

☒ Verdadero ✓

☐ Falso

Correcto

Distribución de claves

- Diffie-Hellmann es vulnerable a MITM.
- Además no sirve para distribuir claves simétricas
- Un enfoque diferente es el de KDC.
- Integra las funciones de autenticación y distribución de claves
- Utiliza las claves almacenadas para generar claves de sesión
- Las claves de los usuarios NUNCA son expuestas en el tránsito
- Timestamps para evitar ataques por repetición
- Se otorga un ticket para autenticar cada sesión
- Validez en un determinado ámbito
- Ejemplo: Kerberos

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 38

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La información que hay en las tablas de los enrutadores se completa específicamente por los:

Seleccione una:

- ☒ a. algoritmos dinámicos
- ☐ b. Protocolos de Ruteo
- ☐ c. algoritmos estáticos
- ☐ d. algoritmos de ruteo

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Protocolos de Ruteo

Pregunta 39

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual extremo controla la congestión en TCP?

Seleccione una:

- ☒ a. Receptor
- ☐ b. Emisor

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Congestión en TCP

- Este manejo de la congestión por TCP, impone una visión de "caja negra" de la red
- Se basa en la expiración de temporizadores
- Y, más grave, en el descarte de pq/segm
- Penalizando muy fuertemente a las aplicaciones sensibles al tiempo (RT)
- Se impone una interacción entre TCP y la subred
- También con los mecanismos de QoS de capa 3
- Ejemplo: TCP ECN (RFC 3168)
- Más en U7

RECORDAR: Ventana de Congestión (*cwnd*) es *control de flujo impuesto por el emisor*; en tanto que Ventana de Transmisión (*W*) es *control de flujo impuesto por el receptor*

La respuesta correcta es: Emisor

Pregunta 40

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Es imprescindible el uso de ARP en IPv6

Seleccione una:

☒ Verdadero ✖

☐ Falso

Incorrecto

El protocolo IPv6, prevé el mecanismo Neighbour Discovery que hace innecesario el uso de ARP

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 41

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual dirección/rango se reserva para loopback, esta destinada para pruebas de TCP/IP y también para la comunicación de procesos internos en la máquina local en IPv4? (marque una sola opción correcta)

Seleccione una:

- ☒ a. 127.0.0.0/8
- ☐ b. 127.0.0.1
- ☐ c. 127.0.0.0
- ☐ d. 127.255.255.255

✓ Correcto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 127.0.0.0/8

Pregunta 42

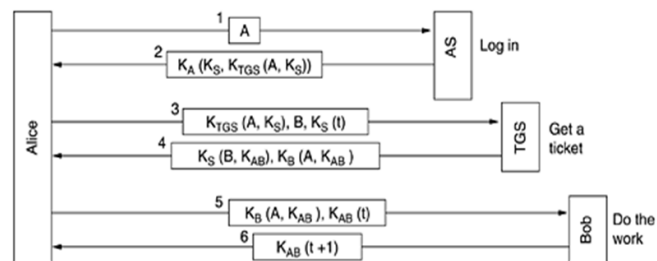
Sin contestar Puntúa como 1,00

Establezca el orden adecuado para una autenticación utilizando Kerveros suponiendo aque "Alice" es quien inicia la sesión y "Bob" es el servidor que ejecutara la orden de "Alice"

4	Elegir...
2	Elegir...
1	Elegir...
5	Elegir...
6	Elegir...
7	Elegir...
3	Elegir...

Respuesta incorrecta.

Kerberos



- Existen mecanismos similares desarrollados para autenticar mediante clave pública

La respuesta correcta es: 4 $\rightarrow$ Alice teclea su contraseña y emite una solicitud de contacto para Bob, 2 $\rightarrow$ la estación de trabajo envia en texto plano al AS, 1 $\rightarrow$ Alice teclea su nombre en una estación de trabajo, 5 $\rightarrow$ recibe $KS(B, K_{AB}), KB, (A, K_{AB})$, 6 $\rightarrow$ Alice emite a Bob $KB(A, K_{AB}), K_{AB}t$, 7 $\rightarrow$ se recibe $K_{AB}(t+1)$, 3 $\rightarrow$ recibe $KA[KS, KTGS(A, K_s)]$

Pregunta 43

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

- Permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred evitando “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.

Estas son características de un temporizador denominado:

Seleccione una:

- ☒ a. Keepalive
- ☐ b. Hello
- ☐ c. 2MSL
- ☐ d. Persist
- ☐ e. RTO

✗ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

TCP – 2MSL Timer

- Al finalizar una conexión, se exige que la misma pase al estado TIME_WAIT durante un tiempo (2MSL)
- Esto permite que expiren todos los segmentos que pueden haber quedado en la subred - “reencarnación”.
- No se puede reusar durante este tiempo
- Su valor suele definirse en 2 minutos; aunque a veces se implementa con 1 minuto, o 30 segundos.
- RECORDAR!! una conexión TCP está dada por (p, IPo, Po, IPd, Pd)
- Basta con cambiar uno de los parámetros
- Generalmente el puerto del cliente
- Ejemplo:

La respuesta correcta es: 2MSL

Pregunta 44

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La técnica de horizonte dividido funciona en todas las topologías

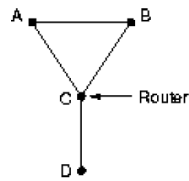
Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso ✓

Correcto

Por desgracia no funciona siempre. En el dibujo siguiente, A y B cuentan a infinito cuando D baja.



La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 45

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es un concepto muy importante para poder discriminar categorías o tipos de servicio?

Seleccione una:

- ☐ a. Establecer reglas de escalabilidad
- ☒ b. Introducir Inequidad
- ☐ c. Establecer mecanismos de descarte en transito por las redes de los proveedores
- ☐ d. Descartar paquetes en el ingreso de las redes del proveedor

✓ Correcto

Respuesta correcta

Calidad de Servicio en Internet

- El crecimiento de la Internet demostró hacia los '90 las fallas del modelo 'best effort'.
- Principalmente en las aplicaciones de tiempo real, o sensibles a retardos
- Se iniciaron trabajos en dos direcciones:
 - Dotar de mecanismos de QoS a IP (ISA/DS)
 - Desarrollar un protocolo de conmutación rápida para los routers (MPLS)
- La idea: contrarrestar los principales inconvenientes de Internet: Congestión y Variación en retardo (Jitter)
- **Idea importante: inequidad (unfairness)**

La respuesta correcta es: Introducir Inequidad



Pregunta 46

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la solución al ataque por reflexión, en un esquema de autenticación por clave secreta precompartida?

Seleccione una:

- ☒ a. La utilización de HMAC (Hashed Message Authentication Code).
- ☐ b. Utilizar MD5 o SHA-1 para luego encriptar con 3DES

✓ Correcto

Respuesta correcta

Esquemas de Autenticación

- Para solucionarlo, se utiliza HMAC (Hashed Message Authentication Code). Utilizado en IPSec
- Calcula el hash y lo autentica usando la clave precompartida en una sola pasada
- Más rápido que hacer MD5/SHA-1 y luego encriptar (RSA, DES, 3DES, etc.)



La respuesta correcta es: La utilización de HMAC (Hashed Message Authentication Code).

Pregunta 47

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para enviar un datagrama desde una lan a otra lan diferente, el protocolo arp:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP ✓ correcto
- ☒ b. el router del segmento responde con su propia IP / MAC ✓ correcto
- ☒ c. Envía por difusión un ARP request a todo el segmento ✓ correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Envía por difusión un ARP request a todo el segmento, el router del segmento responde con su propia IP / MAC, el protocolo ARP del router se denomina proxy ARP

Pregunta 48

Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un sistema de núcleo, un enrutador que no participa del núcleo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Debe dirigir todo su tráfico al router de núcleo al cual esta conectado ✓ Correcto
- ☒ b. Siempre va a tener el inconveniente del salto extra si su destino está conectado a otro router de núcleo que no sea el suyo ✓ Correcto
- ☒ c. Si el camino a su destino es mas corto a través de un router al cual no esta conectado no puede utilizarlo ✓ Correcto

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Debe dirigir todo su tráfico al router de núcleo al cual esta conectado, Si el camino a su destino es mas corto a través de un router al cual no esta conectado no puede utilizarlo, Siempre va a tener el inconveniente del salto extra si su destino está conectado a otro router de núcleo que no sea el suyo

Pregunta 49

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cual de las siguientes características son correctas para IntServ?

Seleccione una o más de una:

- | | |
|--|--------------|
| ☒ a. Problemas de escalabilidad | ✓ Correcto |
| ☒ b. Marcado de paquetes (DSCP). SLA | ✗ Incorrecto |
| ☒ c. Soft State: guarda/refresca periódicamente el estado de las conexiones | ✓ Correcto |
| ☒ d. Orientado a conexión | ✓ Correcto |
| ☒ e. Mantener simple los core routers | ✗ Incorrecto |
| ☒ f. Se configura en cada router por separado | ✗ Incorrecto |
| ☒ g. Protocolo de señalización RSVP | ✓ Correcto |
| ☒ h. Agrupamiento paquetes similares (BA) | ✗ Incorrecto |
| ☒ i. Mejor escalabilidad | ✗ Incorrecto |
| ☒ j. Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS | ✓ Correcto |
| ☒ k. Define un ámbito DS | ✗ Incorrecto |
| ☒ l. El usuario marca los paquetes con un determinado nivel de prioridad; los routers van agregando las demandas de los usuarios y propagándolas por el trayecto | ✗ Incorrecto |
| ☒ m. Comportamiento en cada salto (PHB) | ✗ Incorrecto |
| ☒ n. El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada. | ✓ Correcto |

Respuesta incorrecta.

IntServ. Concepto de Flujo

- ❑ Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS
- ❑ Símplex (unidireccional)
- ❑ Entidad más pequeña a la que los routers pueden aplicar una determinada QoS (granularidad)
- ❑ Definido con los parámetros de Token Bucket (TSpec). El servicio garantizado agrega además RSpec (requisitos QoS - B, s)
- ❑ Ejemplo: una videoconferencia puede formarse con cuatro flujos, dos en cada sentido, uno para el audio y otro para el video.

Características de RSVP

- ❑ Protocolo de señalización (como Q.2931 utilizado para establecer SVCs en ATM).
- ❑ Receptor reserva los recursos de la SESIÓN
- ❑ Orientado a conexión
- ❑ Soft State: guarda/refresca periódicamente el estado de las conexiones
- ❑ A mitad entre hard state (ATM) y stateless (IP)
- ❑ Principalmente tráfico multicast, aunque soporta unicast
- ❑ Implementa control de admisión
- ❑ Componente CLAVE de ISA
- ❑ NO es un protocolo de ruteo
- ❑ NO especifica de qué manera se implementa la reserva de recursos en cada router

Las respuestas correctas son: El usuario solicita de antemano los recursos que necesita; cada router del trayecto ha de tomar nota y efectuar la reserva solicitada., Secuencia de datagramas que pertenecen a la misma sesión y deben recibir idéntica QoS, Protocolo de señalización RSVP, Orientado a conexión, Soft State: guarda/refresca periódicamente el estado de las conexiones, Problemas de escalabilidad

Pregunta 50

Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuantos niveles de agregación tiene una dirección IPv6

Seleccione una:

☐ a. Cinco

☒ b. Cuatro

☐ c. Tres

✖ Incorrecto

Respuesta incorrecta.

Tiene tres niveles

- TLA (Top-Level Agregator)
- NLA (Next-Level Agregator)
- SLA (Site-Level Agregator)

La respuesta correcta es: Tres

◀ link para subir la carpeta

Ir a...

escenario de packet tracer utilizado
para el taller integrador ►